

a) Mějme nějaký vlastní vektor  $\mathbf{v}$  matice  $A$ , tedy  $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ . Protože  $A^2 = A$ , tak  $\lambda\mathbf{v} = A\mathbf{v} = A^2\mathbf{v} = A\lambda\mathbf{v} = \lambda A\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}$ , tj.  $\lambda\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}$ . Protože je vektor  $\mathbf{v}$  nenulový, tak  $\lambda = \lambda^2 \implies \lambda(\lambda - 1) = 0$ , čili  $\lambda \in \{0, 1\}$ , jak jsme chtěli.

b) Matice  $A = I_k$  splňuje  $A^2 = A$ . Ale pro každé  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^k$  je  $I_k\mathbf{v} = \mathbf{v}$ , tedy všechny vektory jsou vlastní s vlastním číslem 1. Číslo 0 tak vlastní být nemusí.

c) Pro spor je  $\lambda \neq 0$  vlastní číslo matice  $A$  a  $\mathbf{v}$  vektor s tímto vlastním číslem. Pak máme  $A^n\mathbf{v} = A^{n-1}\lambda\mathbf{v} = \lambda A^{n-1}\mathbf{v} = \dots = \lambda^n\mathbf{v}$ . Protože je  $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$  a  $\lambda \neq 0$ , tak  $\lambda^n\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ . Zároveň ale  $A^n\mathbf{v} = 0_{k \times k}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ , což je spor.

Všetchna vlastní čísla matice  $A$  jsou tedy opravdu rovna 0.

d) Pro spor předpokládejme, že 0 není vlastním číslem  $A$ . To ale znamená, že  $A$  je regulární (9.14). Součin regulárních matic je stále regulární, takže by mělo být i  $A^n$  regulární. Jenže  $A^n = 0_{k \times k}$  regulární zjevně není.

Matice  $A$  tak opravdu má vlastní číslo 0.